

### Práctica 5

#### Analizador de protocolos Ethereal/Wireshark

---

#### Objetivo

Estudiar los formatos de trama y algunos de los distintos protocolos estudiados en la asignatura a través de una herramienta de análisis de protocolos.

#### Material

Para la realización de la presente práctica se utilizará el software Ethereal, disponible para su descarga en Moodle. Alternativamente, se puede emplear su versión más actual bajo el nombre WireShark. Asimismo, las distintas capturas de tramas con las que se realizará la práctica se encuentran en el fichero `Capturas.zip`, también disponible en Moodle.

#### Ejercicio 1

Abrir el fichero `Spanning_tree.cap`. Cada línea representa una trama capturada. Al seleccionar una trama pueden verse los campos que la componen en la zona inferior de la pantalla.

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 1:

- a) ¿Qué protocolo se emplea en la subcapa MAC? ¿Cuál es el formato de trama?
- b) Anotar las direcciones origen y destino. ¿Qué diferencias se observan entre ellas?
- c) ¿Cuál es el fabricante de la tarjeta de origen? Localizar otra trama con el mismo fabricante, pero distinta dirección MAC.
- d) ¿Qué indica el campo Type? ¿Y el campo Trailer/Padding?

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 3:

- a) ¿Qué valor tiene ahora el campo Type?
- b) ¿Por qué no aparece el campo Trailer/Padding en esta trama?

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 6:

- a) ¿Qué protocolo se emplea en la subcapa MAC? ¿Cuál es el formato de trama? ¿Qué diferencias se observan con el formato de la trama 1?

#### Ejercicio 2

Abrir el fichero `Captura_LLCCap`. Responder a las siguientes preguntas:

- a) Observar la trama 1. ¿Qué direcciones se identifican en la cabecera 802.11?
- b) Observar los flags de la cabecera. ¿Van encriptados los datos?
- c) En la trama 5, dentro del campo de control de LLC, ¿qué indican los campos N(S), N(R) y Frame type?

**Práctica 5**

**Analizador de protocolos Ethernet/Wireshark**

---

**Ejercicio 3**

Abrir el fichero Descarga\_google .cap. Responder a las siguientes preguntas:

- a) En relación a las tramas 1 y 5:
  - a.1) Clasificar las distintas direcciones IP origen y destino.
  - a.2) Observar en la trama 1 las direcciones de destino en la subcapa MAC y en la capa IP. ¿Identifican a la misma máquina?
- b) Representar las pilas de protocolos que generan, respectivamente, las tramas 4 y 14.

**Ejercicio 4**

Abrir el fichero Captura\_arp .cap. Responder a las siguientes preguntas sobre el protocolo ARP:

- a) ¿Qué estación realiza la solicitud? ¿A quién dirige dicha solicitud?
- b) ¿Quién se encarga de dar respuesta a la anterior solicitud?

**Ejercicio 5**

Responder a las siguientes preguntas sobre el protocolo ICMP:

- a) ¿Quién realiza la solicitud y quién da la respuesta en Captura\_ping .cap?
- b) ¿Qué ocurre si el destino no es alcanzable? Compruébese en Captura\_ping2 .cap.